
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segundo Examen Parcial Extraordinario
II Semestre 2025

Instrucciones generales

Total de puntos: 49

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (5 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe mostrar la cédula de identidad o carné universitario cuando se le solicite.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Debe resolver el examen a mano con letra legible y de manera ordenada. Si alguna parte de la solución no es comprensible, la misma no se calificará.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	$R = \frac{\rho L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$V = IR$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = nq\vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right)^{-1} \end{cases}$	$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$
$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$	$\vec{\mu} = I\vec{A}$	$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x \sin x dx = \sin x - x \cos x + C$$

Primera parte: selección múltiple (14 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o **varias opciones correctas**. Hay un total de **SIETE** opciones correctas entre los cinco ítems. Si selecciona más de **SIETE** opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras **SIETE**. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 16 puntos. Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una X sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1				X
Pregunta 2		X		X
Pregunta 3		X	X	
Pregunta 4				X
Pregunta 5				X

1. La relación matemática conocida como Regla de Kirchhoff de las corrientes $\sum I_i = 0$ es una consecuencia de:

- A. La ley de la conservación de la masa.
- B. La ley de la conservación de la energía.
- C. La ley de la conservación de las partículas.
- D. La ley de la conservación de la carga eléctrica.

Justificación: Opción D. La carga no se crea ni se destruye en un nodo.

2. ¿Qué factor(es) microscópico(s) explica(n) la resistencia eléctrica en los conductores?

- A. La ausencia de electrones libres.
- B. Las colisiones de electrones con la red cristalina del material.
- C. La presencia de campos magnéticos externos.
- D. La temperatura del material.

Justificación:

Opción B. Las colisiones disminuyen el flujo libre de electrones en el material.

Opción D. Una temperatura alta implica más colisiones contra la red cristalina.

3. Con respecto a la relación matemática conocida como Regla de Kirchhoff de los voltajes $\sum V_i = 0$ es correcto afirmar que:

- A. Solo se aplica a circuitos resistivos.
- B. Se aplica a cualquier tipo de circuito.
- C. Es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía.
- D. Es una consecuencia de la ley de la conservación de la carga eléctrica.

Justificación: Opciones B. y C. La energía dada por una fuente debe ser consumida por los otros elementos del circuito. Y al ser un principio universal (Conservación de la Energía) se aplica a cualquier tipo de circuito.

4. Cuando se desea realizar el cálculo de flujo magnético sobre una superficie plana se debe tomar en cuenta:
- I. La orientación del campo magnético con respecto al área.
 - II. Si en el área queda contenida una fuente de campo magnético.
 - III. El tamaño de la superficie no se toma en cuenta porque el flujo no depende de este, solo depende de la fuente de campo magnético.
 - IV. Si el campo es uniforme o no.

De las afirmaciones anteriores son correctas:

- A. I y II.
- B. III y IV.
- C. II y III.
- D. I y IV.

Justificación: Opción D. (I) El flujo magnético depende directamente del ángulo entre el campo y el vector normal a la superficie ($\cos \theta$) y de si (IV) el campo es uniforme, el cálculo es simple ($\Phi = BA \cos \theta$); si **no lo es**, hay que integrar $\vec{B} \cdot d\vec{A}$ sobre toda la superficie. No depende de la presencia de fuentes dentro del área ni puede ignorar el tamaño de la superficie (III).

5. Una espira conductora transporta una corriente eléctrica i y se encuentra ubicada dentro de una región donde existe un campo magnético uniforme de magnitud B , el cual forma un ángulo θ con el plano de la espira. ¿Qué ocurre en esta situación)?
- A. Se produce un torque porque las fuerzas de Lorentz (de igual magnitud y dirección opuesta) actúan sobre la misma línea de acción, provocando que la espira gire.

- B. La espira gira solo si $\theta = 90^\circ$
- C. La interacción entre la corriente y el campo magnético genera una fuerza paralela al campo, provocando que la espira tienda a rotar.
- D. La interacción entre la corriente y el campo magnético genera un torque sobre la espira, haciendo que esta tienda a rotar.

Justificación: Opción D. La corriente en la espira interactúa con el campo magnético generando fuerzas opuestas en lados opuestos, que no se cancelan, sino que forman un **par de fuerzas** (torque) que tiende a rotar la espira. El valor del torque depende del ángulo θ entre el campo y el plano de la espira ($\tau = iAB \sin \theta$).

Segunda parte: desarrollo (35 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (14 puntos)

La región que se muestra en la **figura 1** tiene dos secciones donde los campos magnéticos son distintos. En la primera sección, el campo magnético es constante y tiene un valor de $B_1 = 3B_0$ en la dirección mostrada en la **figura 1**, mientras que en la segunda sección tiene un valor de $B_0 \left(\frac{x}{a}\right)$ en la dirección indicada. Tome la esquina inferior izquierda del rectángulo como el origen del sistema de coordenadas usual. Calcular la fuerza neta sobre el conductor mostrado que transporta una corriente I .

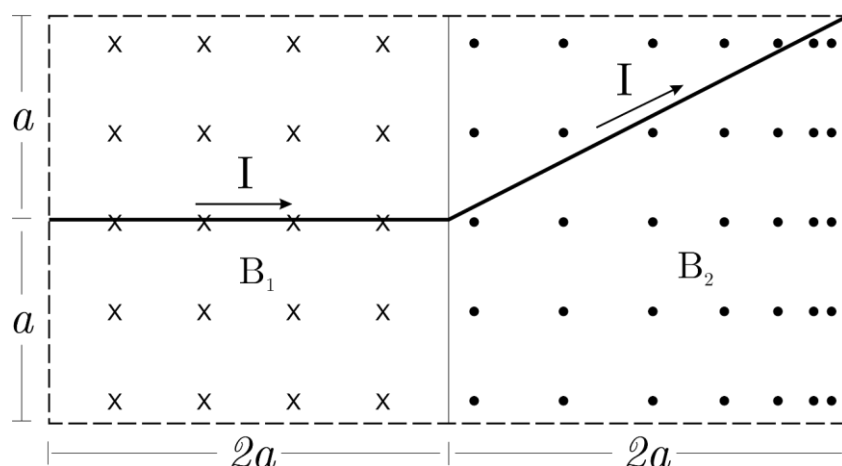


Figura 1. Circuito eléctrico con resistencias y *fem*.

Solución:

Para la primera parte del cable:

$$\vec{F}_1 = I\vec{L} \times \vec{B}_1 = I(2a\hat{i}) \times (-3B_0\hat{k}) = \boxed{6aIB_0\hat{j}}$$

Para la segunda parte del cable:

$$\vec{F}_2 = I \int d\vec{l} \times \vec{B}_2 = I \int (dx\hat{i} + dy\hat{j}) \times B_0 \left(\frac{x}{a}\right) \hat{k} = \frac{IB_0}{a} \int x(dx\hat{i} + dy\hat{j}) \times \hat{k}$$

$$\vec{F}_2 = \frac{IB_0}{a} \int x(-dx\hat{j} + dy\hat{i})$$

La relación entre x y y sería:

$$y = \frac{1}{2}x + b$$

$$b = y - \frac{1}{2}x = a - \frac{1}{2}2a = 0$$

$$y = \frac{1}{2}x$$

$$dy = \frac{1}{2}dx$$

$$\vec{F}_2 = \frac{IB_0}{a} \int x \left(-dx\hat{j} + \frac{1}{2}dx\hat{i}\right) = \frac{IB_0}{a} \int xdx \left(-\hat{j} + \frac{1}{2}\hat{i}\right) = \frac{IB_0}{a} \left(\frac{1}{2}\hat{i} - \hat{j}\right) \int_{2a}^{4a} xdx$$

$$\vec{F}_2 = \frac{IB_0}{a} \left(\frac{1}{2} \hat{i} - \hat{j} \right) \frac{x^2}{2} \Big|_{2a}^{4a} = \frac{IB_0}{4a} (\hat{i} - 2\hat{j}) [(4a)^2 - (2a)^2] = \frac{IB_0}{4a} (\hat{i} - 2\hat{j}) [16a^2 - 4a^2]$$

$$\vec{F}_2 = \frac{IB_0}{4a} (\hat{i} - 2\hat{j}) [12a^2] = \boxed{3aIB_0(\hat{i} - 2\hat{j})}$$

La fuerza total sería:

$$\vec{F} = 6aIB_0\hat{j} + 3aIB_0(\hat{i} - 2\hat{j}) = 6aIB_0\hat{j} + 3aIB_0\hat{i} - 6aIB_0\hat{j} = \boxed{3aIB_0\hat{i}}$$

Problema 2 (21 puntos)

Un cable coaxial tiene un núcleo de cobre con un radio interior a y que está rodeado por un cascarón de cobre de radio interior b y radio exterior c . En el núcleo fluye una corriente i y en el cascarón fluye la misma corriente, pero en sentido contrario, como se muestra en la **figura 2**.

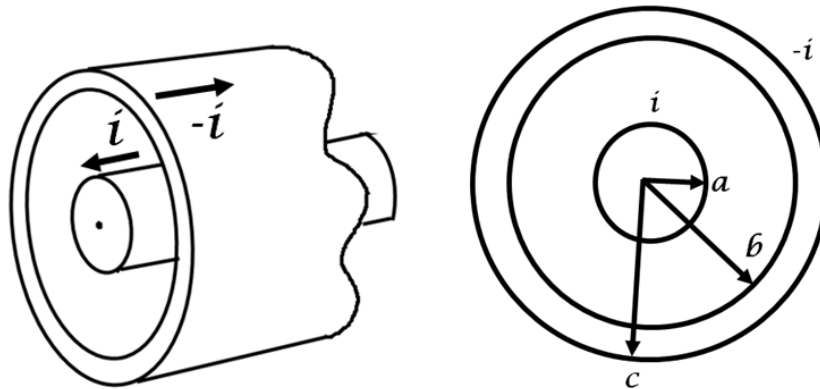


Figura 2. Cable coaxial tiene un núcleo de cobre con un radio interior a y que está rodeado por un cascarón de cobre de radio interior b y radio exterior c .

Calcule:

A. El campo magnético para:

- i. (4 puntos) $r \leq a$.
- ii. (4 puntos) $a < r < b$.

- iii. (5 puntos) $b < r < c$.
- iv. (2 puntos) $r > c$.
- B. (6 puntos) Represente gráficamente la magnitud del campo magnético en función de la distancia desde el centro del alambre.

Solución

A. El campo magnético se puede obtener a partir de la ley de ampere aplicada en cada región:

i) $r \leq a$

$$\oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} = \mu_0 i_{enc}$$

La corriente encerrada en una superficie gaussiana de radio menor que “a” es menor que la corriente i en el núcleo; se determina a partir de la densidad de corriente $\vec{J}$ en esa región:

$$i_{enc} = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

$\rightarrow i_{enc} = \int J dA$ donde dA es en la superficie gaussiana

Para el núcleo se tiene que:

$$J = \frac{i}{A} = \frac{i}{\pi a^2}$$

$$i_{enc} = \int \frac{i}{\pi a^2} dA = \frac{i}{\pi a^2} \int dA = \frac{i}{\pi a^2} (\pi r^2)$$

$$\therefore i_{enc} = \frac{i r^2}{a^2}$$

Por otro lado, $\vec{B}$ y $d\vec{S}$ son paralelos en la superficie gaussiana con $r < a$, así:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int B_1 dS = B_1 \int dS = B_1 (2\pi r)$$

Así:

$$B_1 (2\pi r) = \mu_0 i_{enc} = \frac{\mu_0 i r^2}{a^2}$$

Simplificando y despejando:

$$B_1 = \frac{\mu_0 i r}{2\pi a^2}$$

ii) Para $a < r < b$:

$$\oint \vec{B}_2 \cdot d\vec{S} = \mu_0 i_{enc}$$

En esta región, $i_{enc} = i$, por lo que:

$$\oint \vec{B}_2 \cdot d\vec{S} = \int B_2 dS = \mu_0 i$$

$$B_2 \int dS = B_2 (2\pi r) = \mu_0 i$$

$$\therefore B_2 = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

iii) Para $b < r < c$

$$\oint \vec{B}_3 \cdot d\vec{S} = \mu_0 i_{enc}$$

La corriente encerrada en una superficie gaussiana de radio r tal que $b < r < c$ se determina a partir de la densidad de corriente $\vec{J}_3$ en esa región:

$$i_{enc} = \int \vec{J}_3 \cdot d\vec{A} + i$$

$$\rightarrow i_{enc} = \int J_3 dA + i$$

donde dA es en la superficie gaussiana (circulo de radio r menos el circulo de radio b)

Para el cascarón esférico se tiene que:

$$J_3 = \frac{-i}{A} = \frac{-i}{\pi(c^2 - b^2)}$$

$$i_{enc} = \int \frac{-i}{\pi(c^2 - b^2)} dA + i = \frac{-i}{\pi(c^2 - b^2)} \int dA + i$$

$$= \frac{-i}{\pi(c^2 - b^2)} (\pi(r^2 - b^2)) + i$$

$$i_{enc} = \frac{-i(r^2 - b^2)}{(c^2 - b^2)} + i = \frac{-i(r^2 - b^2) + i(c^2 - b^2)}{(c^2 - b^2)}$$

Simplificando:

$$i_{enc} = \frac{i(c^2 - r^2)}{(c^2 - b^2)}$$

Así:

$$\int B_3 dS = B_3 \int dS = B_3(2\pi r)$$

Por lo que:

$$B_3(2\pi r) = \mu_0 i_{enc} = i_{enc} = \frac{\mu_0 i(c^2 - r^2)}{(c^2 - b^2)}$$

$$B_3 = \frac{\mu_0 i(c^2 - r^2)}{2\pi r(c^2 - b^2)}$$

iv) Para $r > c$

Como $i_{enc} = q + (-q) = 0$ entonces

$$\oint \vec{B}_4 \cdot d\vec{S} = \mu_0 i_{enc} = 0$$

a) Represente gráficamente la magnitud del campo magnético en función de la distancia desde el centro del alambre

Los puntos importantes son:

En $r = a$, $B_1 = \frac{\mu_0 i}{2\pi a}$ en $r = b$ $B_2 = \frac{\mu_0 i}{2\pi b}$ y en $r = c$, $B_3 = 0$.

Y las funciones son:

i. $r \leq a$. $B_1 = \frac{\mu_0 i r}{2\pi a^2}$

ii. $a < r < b$ $B_2 = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$

iii. $b < r < c$

$$B_3 = \frac{\mu_0 i(c^2 - r^2)}{2\pi r(c^2 - b^2)}$$

iv. $r > c$ $B_4 = 0$

